

Выявление требований к программному обеспечению

веб-сайта PCraft

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ определяет перечень требований к программному обеспечению веб-сайта PCraft (далее – Сайт), выявленных в результате анализа предметной области, изучения потребностей пользователей и технических ограничений.

1.2. Документ составлен в соответствии с требованиями ГОСТ 34.602-2020 (пункты 4.1–4.3) и ГОСТ 34.603-2020.

1.3. Цель документа – зафиксировать полный, непротиворечивый и проверяемый набор требований, достаточный для проектирования, разработки и приёмки Сайта.

2. Методы выявления требований

Для получения требований использованы следующие методы:

Метод	Применение	Результат
Анализ предметной области	Изучение существующего процесса подбора ПК, выявление проблем и узких мест	Обоснование необходимости автоматизации, определение основных функций
Интервьюирование пользователей	Опрос представителей целевой аудитории (новички, энтузиасты, сборщики)	Приоритеты: проверка совместимости (100%), сравнение цен (90%), сохранение сборок (80%)
Анализ аналогов	Изучение PCPartPicker, Яндекс.Маркет, магазинных конфигураторов	Перечень необходимых функций: фильтрация, проверка совместимости, экспорт/импорт
Сценарии использования (Use Cases)	Описание типовых сценариев работы пользователя	Детализация функций: пошаговый конструктор, индикация совместимости, обновление цен
Прототипирование интерфейса	Создание низкодетализированных прототипов страниц	Уточнение расположения элементов, добавление требований к визуализации совместимости
Мозговой штурм	Сессия с разработчиками и заказчиком	Требования к обработке ошибок, кэшированию, поддержке офлайн-режима (частично)
Анализ ограничений и рисков	Оценка технических, правовых и организационных ограничений	Решения: отсутствие серверной части, хранение сборок в файлах, опциональность API

3. Результаты выявления требований

3.1. Функциональные требования

3.1.1. Модуль каталога компонентов

Идентификатор	Требование
FR-01	Сайт должен предоставлять каталог компонентов по категориям: процессор, материнская плата, видеокарта, оперативная память, накопитель, блок питания, корпус, система охлаждения.
FR-02	Пользователь должен иметь возможность фильтровать компоненты по техническим характеристикам (сокет, форм-фактор, объём памяти, мощность и др.).
FR-03	Должна быть реализована текстовая строка поиска по наименованию модели и производителю.
FR-04	Для каждого компонента отображается карточка с характеристиками, изображением и текущей ценой (при наличии).

3.1.2. Модуль проверки совместимости

Идентификатор	Требование
FR-05	Система должна автоматически проверять совместимость добавленных в сборку компонентов по следующим параметрам: сокет процессора и чипсет материнской платы; форм-фактор материнской платы и корпуса; достаточность мощности блока питания (с запасом не менее 20%); тип и частота оперативной памяти; наличие разъёмов PCIe, M.2, SATA; физические ограничения (длина видеокарты, высота кулера).
FR-06	Результат проверки должен отображаться визуально (зелёный – совместимо, красный – ошибка, жёлтый – предупреждение) с текстовым пояснением.

3.1.3. Модуль управления сборками

Идентификатор	Требование
FR-07	Пользователь должен иметь возможность создавать, редактировать, копировать и удалять сборки.
FR-08	Сборка должна сохраняться на стороне пользователя в виде файла (экспорт в JSON) и загружаться из файла (импорт).
FR-09	Должна отображаться итоговая стоимость сборки на основе выбранных ценовых предложений.
FR-10	Должна быть реализована функция экспорта сборки в форматы PDF и CSV.

3.1.4. Модуль получения цен

Идентификатор	Требование
FR-11	Сайт должен предоставлять возможность получения актуальных цен и наличия товаров от внешних источников (маркетплейсов) по запросу пользователя.
FR-12	Допускается использование официальных API (при наличии и поддержке CORS) либо парсинг HTML.
FR-13	Если внешний источник недоступен или не предоставляет данные, система должна выводить сообщение об ошибке и предлагать ручной ввод цены пользователем.
FR-14	Пользователь должен иметь возможность ввести цену компонента вручную (если автоматическое получение невозможно).
FR-15	Реализовать кэширование полученных цен на время сессии (не более 5 минут).

3.1.5. Модуль сравнения цен

Идентификатор	Требование
FR-16	Для каждого компонента должна отображаться таблица предложений с указанием маркетплейса, цены, наличия, срока доставки, рейтинга продавца и ссылки.
FR-17	Пользователь должен иметь возможность сортировать предложения по цене, рейтингу продавца и сроку доставки.

3.1.6. Рекомендательный модуль (опционально)

Идентификатор	Требование
FR-18	При выборе процессора система должна предлагать совместимые материнские платы.
FR-19	Должна быть возможность подбора альтернативных компонентов для оптимизации бюджета.

3.2. Нефункциональные требования

3.2.1. Требования к производительности

Идентификатор	Требование
NFR-01	Время загрузки главной страницы при скорости соединения 5 Мбит/с не должно превышать 3 секунд.
NFR-02	Время отклика интерфейса на действия пользователя (нажатие кнопки, переключение фильтра) не должно превышать 200 мс.
NFR-03	Проверка совместимости сборки из 12 компонентов должна выполняться не дольше 500 мс.

3.2.2. Требования к надёжности

Идентификатор	Требование
NFR-04	Сайт должен сохранять работоспособность при отсутствии интернет-соединения для уже загруженной статики и просмотра ранее экспортированной сборки.
NFR-05	При ошибках загрузки данных из внешних источников пользователь должен получать информативное сообщение.

3.2.3. Требования к безопасности

Идентификатор	Требование
NFR-06	Все соединения с внешними API должны осуществляться по протоколу HTTPS.
NFR-07	Ключи API, вводимые пользователем, должны храниться только в локальном хранилище браузера (localStorage) и не передаваться на сервер.
NFR-08	Валидация пользовательского ввода (название сборки, числовые значения) должна выполняться на стороне клиента.

3.2.4. Требования к удобству использования

Идентификатор	Требование
NFR-09	Интерфейс должен быть адаптивным, корректно отображаться на устройствах с разрешением от 320×480 до 3840×2160.
NFR-10	Сайт должен корректно работать в последних версиях браузеров: Chrome, Firefox, Safari, Edge.
NFR-11	Должны быть предусмотрены встроенные подсказки для технических терминов.

3.3. Требования к данным (входным/выходным)

Идентификатор	Требование
DR-01	Справочные данные о компонентах (характеристики) хранятся в статических JSON-файлах, входящих в состав Сайта.
DR-02	Пользовательские сборки сохраняются в виде файлов (JSON) и могут быть импортированы.
DR-03	Данные о ценах, полученные из внешних источников, кэшируются в sessionStorage на время сессии.

4. Согласование требований

4.1. Представленный перечень требований согласован с заказчиком путём рецензирования документа (протокол № __ от ..20__).

4.2. Все требования являются проверяемыми и реализуемыми в рамках клиентской архитектуры (HTML5/CSS/JS) без собственной серверной части.

4.3. Изменения и дополнения к требованиям оформляются в виде протокола изменений и утверждаются заказчиком.

5. Заключение

Выявленные требования полностью покрывают функциональные и нефункциональные аспекты веб-сайта PCraft, определённые в анализе предметной области и техническом задании. Документ является основой для последующего проектирования, разработки и тестирования.

Дата составления: 02.04.2026

Студент-Разработчик: (Студент 3-его курса, IT Top College)

Составитель: *Метелицин Захар Дмитриевич*

Документ составлен в соответствии с требованиями ГОСТ 34.602-2020 и ГОСТ 34.603-2020.